Prova Objetiva

B602 TIPO 2

1º Semestre

2025

VESTIBULAR UNIFICADO

15/11/2024

INSTRUÇÕES

- Verifique se o tipo de prova (**A601**, **B602**, **C603** ou **D604**) que você está recebendo é o mesmo marcado no **Cartão-Resposta**.
- Caso tenha recebido caderno de tipo diferente do impresso em seu **Cartão-Resposta**, o fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o devido registro na ata da sala.
- Caso este caderno esteja incompleto, apresente qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal de aplicação da sala que tome as providências cabíveis, pois **NÃO** serão aceitas reclamações posteriores neste sentido.
- Não haverá substituição do **Cartão-Resposta**.
- O **Cartão-Resposta** deverá ser preenchido com **caneta azul ou preta**; depois de marcada, a alternativa não poderá ser apagada ou rasurada, sob pena de anulação da resposta.

- Este caderno contém **3 (três) provas** de múltipla escolha, com **15 questões em cada** uma das áreas do conhecimento a seguir:
  - **Biologia** - 1 a 15
  - **Física** - 16 a 30
  - **Química** - 31 a 45

- Não é permitido o uso de calculadora.

- A duração do período de prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos.**
- O candidato poderá deixar definitivamente o local das provas **a partir de 2 (duas) horas** após seu início, **não podendo levar o Caderno de Questões**; ou **a partir de 3 (três) horas** após o início da prova, **podendo levar o Caderno de Questões**.

Boa Prova!

BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA

1 Em uma determinada espécie de besouro, as características: tipo de antena (lisa ou franjada), cor das asas (vermelha ou verde) e resistência a inseticida, são determinadas por genes localizados em diferentes pares de cromossomos. Os caracteres antena lisa e asa vermelha são dominantes; já a resistência a inseticida é determinada por gene recessivo.

Considere o cruzamento de dois besouros heterozigotos para as três características. A probabilidade de nascer um indivíduo de antenas lisas, heterozigoto para a coloração das asas e resistente a inseticidas é de

A 3/32
B 1/16
C 1/2
D 5/16
E 1/64

2

Nos cinco primeiros dias de setembro de 2023, choveu 300 milímetros na região central do Rio Grande do Sul, quase o dobro do previsto para o mês. A pluviosidade extrema deixou um rastro de destruição. A tragédia foi ocasionada por um ciclone extratropical. Fato semelhante, e ainda mais intenso, aconteceu no primeiro semestre de 2024, causando mais destruição e mortes.

Alguns trabalhos indicam que, com o aquecimento global, os ciclones extratropicais tenderiam a se tornar menos numerosos, mas haveria um aumento na quantidade dos mais intensos. Na América do Sul, os ciclones extratropicais normalmente se formam no trecho do litoral entre o sul da Argentina e o Rio de Janeiro.

(Modificado de RODRIGUES, Meghie. Aquecimento global pode aumentar intensidade de ciclones extratropicais. Revista Pesquisa FAPESP, edição 334)

Com relação ao aquecimento global, analise as afirmações a seguir:

I Diversas substâncias na atmosfera colaboram para o aquecimento global, entre elas o gás metano.
II O aquecimento global é resultante de alterações no efeito estufa, onde cada vez menos radiação ultravioleta escapa para o espaço e mais dessa radiação se mantém na Terra.
III O aumento da concentração de CO_2 na atmosfera, além de causar o aquecimento global, provoca a acidificação dos oceanos, o que contribui para a morte de corais.

Está correto apenas o que se afirma em

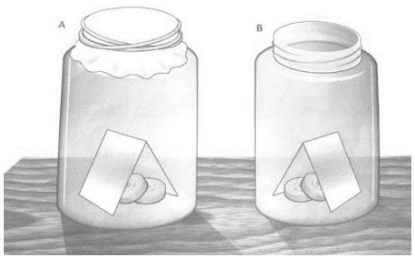
A I e III.
B II.
C I.
D III.
E I e II.

3 Os líquens são encontrados nos mais diversos ambientes e desempenham importante papel nos ecossistemas, podendo atuar como espécie pioneira na sucessão ecológica, fixar nitrogênio atmosférico, servir de alimentos para diversos animais etc. Um líquen é formado por uma associação de organismos de diferentes espécies - essa associação é tão completa que, aos líquens, são dados nomes científicos como se fossem organismos únicos.

Os líquens são formados pela associação

A de fungos que parasitam raízes de plantas.
B mutualística entre fungos e algas.
C de fungos parasitados por algas.
D simbiótica entre fungos e leguminosas.
E de protocooperação entre fungos e raízes de plantas.

4 Um grupo de alunos realizou um experimento que se assemelhava ao proposto por um investigador no século XVII sobre a temática da origem da vida. Para a realização do experimento, os alunos utilizaram dois frascos de vidro, guardanapos, elásticos, gaze e uma banana madura. Os estudantes cortaram a banana em rodelas e distribuíram-nas em dois frascos iguais. A seguir, um guardanapo aberto foi colocado dentro de cada frasco, em cima das rodelas de banana. Um dos frascos foi coberto com a gaze, enquanto o outro frasco ficou aberto.



Transcorridos sete dias, os estudantes observaram o surgimento de larvas da mosca de frutas (*Drosophila melanogaster*) apenas no frasco aberto. No frasco com a gaze, as larvas não apareceram.

(Adaptado de BENDER et al. A Origem da Vida através de Experimentação como instrumento Didático no Ensino de Ciências. Experiências em Ensino de Ciências V.15, No.3, 2020)

O pesquisador do século XVII ao qual o texto se refere é _____ e os resultados do experimento por ele realizado _____ a abiogênese.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas por:

A Louis Pasteur; corroboravam.
B Francesco Redi; corroboravam.
C John Needham; refutavam.
D Louis Pasteur; refutavam.
E Francesco Redi; refutavam.

5

A piraputanga é uma espécie de peixe que se alimenta majoritariamente de itens que caem da vegetação marginal do rio, como frutos, sementes e folhas, assim como de insetos que chegam até a superfície da água. Os macacos-prego também são onívoros e buscam, principalmente, frutos na vegetação marginal dos rios. Nesse processo de forrageamento, eles derrubam alguns frutos e sementes na água e acabam atraindo as piraputangas, que aproveitam a refeição fácil enquanto seguem o bando de macacos ao longo do rio. Distraídas em busca dos frutos, as piraputangas "baixam a guarda" e quem se aproveita são dourados e sucuris, que predam os peixes desatentos.

(Adaptado de: https://faunanews.com.br/o-que-a-relacao-entre-um-peixe-e-um-macaco-nos-ensina-sobre-a-conservacao-dos-rios/)

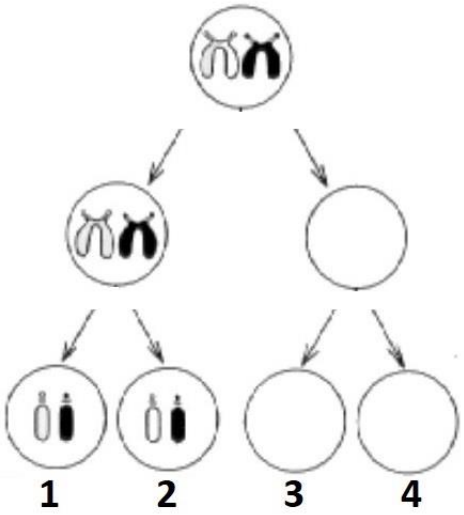
Em relação à teia alimentar mostrada no texto, pode-se afirmar que

A piraputangas e macacos-prego ocupam o mesmo nicho ecológico, pois vivem no mesmo hábitat, consomem o mesmo tipo de alimento, no mesmo horário.
B caso houvesse uma redução na população de macacos-prego, a população de piraputangas seria beneficiada pela ausência de competição pelo alimento e, consequentemente, cresceria.
C na hipótese de poluição por mercúrio na água, a maior concentração do metal será observada na população de piraputangas que, assim, será a mais afetada.
D o nível trófico que recebe a maior quantidade de energia disponível para uso metabólico é aquele ocupado pela sucuri, que é o predador de topo dessa teia.
E de acordo com o tipo de alimento ingerido, piraputangas podem ser consumidores primários, secundários ou terciários.

6 Praticamente todos os medicamentos humanos disponíveis atualmente foram desenvolvidos com a ajuda de experiências com animais. A descoberta de um importante hormônio, por exemplo, foi realizada em estudo com cães que foram submetidos à pancreatectomia total, ou seja, retirada total do pâncreas. Neste estudo, os cientistas observaram que os cães, após o procedimento, tendiam a apresentar

A hepatite, devido ao acúmulo de glicogênio no fígado, produzido a partir da glicose sanguínea.
B pancreatite, decorrente da ausência da produção de enzimas digestivas pelo pâncreas.
C diabetes tipo 2, em consequência da redução de secreção de glucagon pelo pâncreas.
D hiperglicemia, causada pela ausência da insulina produzida pelas células beta do pâncreas.
E hipoglicemia, graças à retroalimentação negativa, que induziu à secreção de glucagon pelo fígado.

7 Quando observamos células eucariotas em processo de divisão, encontramos corpúsculos compactos em forma de bastonete, os cromossomos. Observe-os na imagem a seguir:



(Adaptado de https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5428580/mod_resource/content/1/Aula%206%20-%20Slides.pdf)

A imagem representa uma ovogênese humana e mostra apenas o par de cromossomos sexuais, os quais sofreram a não-disjunção durante a meiose ____. Se a célula 1 se unir a um espermatozoide que carregue, do par sexual, um cromossomo ____, nascerá um indivíduo com síndrome de _____.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas por:

A II; X; Klinefelter.
B II; X; Turner.
C I; Y; Klinefelter.
D I; X; Turner.
E II; Y; Turner.

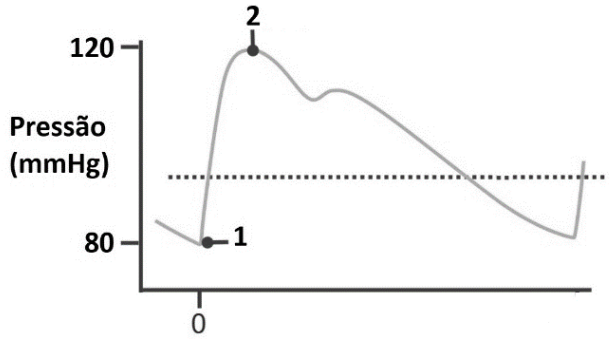
8 Embora os frutos e sementes nativas sejam o principal alimento do macaco-prego, no inverno e primavera a quantidade desses recursos na Floresta com Araucária, típica do Sul do Brasil, não é suficiente para a sua sobrevivência. Esse problema é crítico nas regiões em que essa floresta foi ou é explorada/suprimida, pois isso reduz a abundância de espécies que servem de alimento para o macaco-prego. Esses primatas, então, buscam alimentos alternativos. Assim, descascam as árvores de pínus e outras espécies, como eucalipto e araucária.

(Adaptado de: https://www.embrapa.br/florestas/programa-macaco-prego/perguntas-e-respostas.)

Os macacos-prego descascam as árvores para se alimentar de

A carboidratos e sais minerais que compõem a seiva bruta.
B seiva elaborada, produzida no interior do xilema.
C celulose, presente no parênquima de reserva que compõe a casca.
D seiva bruta presente no interior do parênquima clorofiliano.
E seiva rica em carboidratos, que percorre o interior do floema.

9 Graças ao coração, o sangue exerce pressão contra as paredes das artérias: é a pressão arterial.
O gráfico a seguir representa a variação da pressão intravascular ao longo do ciclo cardíaco.

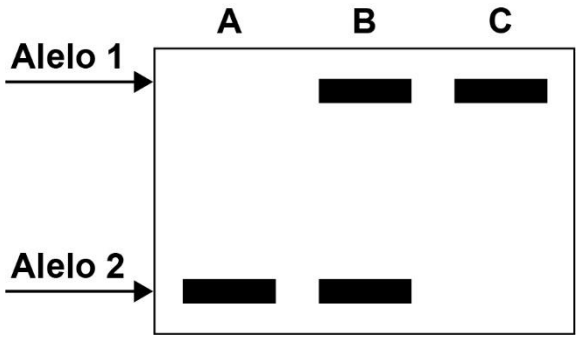


A pressão sistólica está representada no gráfico pelo número ____ e corresponde à sístole _____, que é a _____ do _____.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas por:

A 2; atrial; relaxamento; átrio.
B 1; ventricular; contração; ventrículo.
C 2; ventricular; contração; ventrículo.
D 1; atrial; contração; ventrículo.
E 1; atrial; relaxamento; átrio.

10 A imagem a seguir mostra parte de um exame de DNA de três irmãos, obtido pela técnica de eletroforese em gel. Cada barra indica um fragmento de DNA correspondente aos alelos de um gene que determina certa característica hereditária. As letras indicam as amostras provenientes dos irmãos: A é um menino sem a característica, B é uma menina e C é um menino, ambos apresentando a característica.



Entre as opções a seguir, assinale aquela que apresenta um possível modo de herança da característica:

A ligada ao Y, causada por alelo recessivo.
B autossômica dominante.
C autossômica recessivo.
D ligada ao X, causada por alelo recessivo.
E ligada ao Y, causada por alelo dominante.

11

Pesquisadores e médicos acreditam que o uso desenfreado de antibióticos no tratamento de covid-19 tornará ainda mais drástico o cenário atual, em que já há falta de antibióticos capazes de combater certas doenças e micro-organismos que têm se mostrado fortes e hábeis em driblar esses medicamentos.

(Adaptado de BBC Brasil, 17 outubro 2020)

O uso de antibióticos tem se tornado comum no mundo todo. Há algumas décadas, um antibiótico que teria eliminado completamente uma bactéria patogênica, hoje pode não ser mais tão eficaz contra a esse microrganismo.

Segundo a Teoria Sintética da Evolução, a explicação para esse problema é que ele se deve ao

A fato de o sistema imunológico humano e de outros animais serem incapazes de processar grandes quantidades de antibióticos.
B fato de o sistema imunológico humano ter enfraquecido devido à falta de contato por muito tempo com bactérias patogênicas.
C uso indiscriminado de antibióticos em humanos, o que permitiu a seleção de bactérias resistentes a esses medicamentos.
D uso inadequado de antibióticos em humanos, o que selecionou as pessoas imunes a esses medicamentos.
E fato das bactérias criarem mutações a fim de se tornarem imunes ao medicamento.

12 A fotossíntese é considerada um dos processos bioquímicos mais importantes da Terra. O conhecimento desse fenômeno foi se expandindo ao longo de vários anos pela investigação de diferentes pesquisadores.

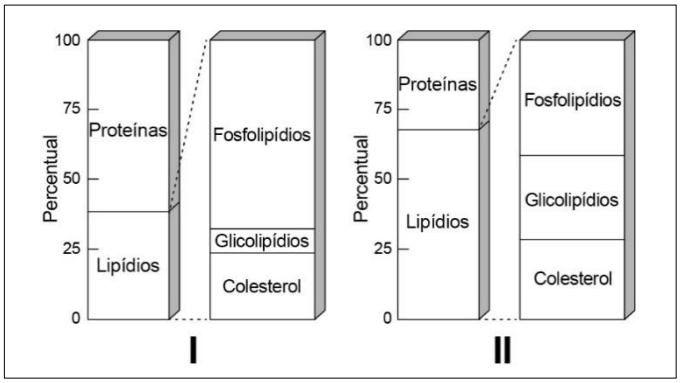
Com relação à fotossíntese, analise as afirmações a seguir:

I Se uma planta estiver pouco iluminada, mas a temperatura ambiente for aumentada, poderemos observar um aumento expressivo na velocidade da fotossíntese.
II A etapa da fotossíntese onde são produzidos glicídios é a química, também conhecida como ciclo de Calvin-Benson, e sua ocorrência se dá no estroma dos cloroplastos.
III Se fornecermos moléculas de água que apresentem o isótopo radioativo do oxigênio (^{18}O) a uma planta, após a fotossíntese, espera-se encontrar o ^{18}O nas moléculas de gás oxigênio (O_2) liberadas pelo vegetal.

Está correto apenas o que se afirma em

A I.
B I e II.
C II.
D II e III.
E III.

13 As membranas biológicas consistem, basicamente, em uma combinação de lipídios, proteínas e uma pequena quantidade de carboidratos. A mielina, presente em neurônios de vertebrados, é uma estrutura formada pelas membranas de células gliais que se enrolam ao redor do axônio, formando uma bainha de múltiplas camadas. A mielina apresenta as principais características das membranas biológicas, como a bicamada lipídica, mas também difere delas em vários aspectos importantes, como na sua composição química, que está intimamente relacionada à função que ela exerce.
A figura a seguir mostra o percentual de proteínas e lipídios encontrados em duas membranas biológicas distintas (I e II). A figura mostra também a proporção dos três grupos de lipídios.

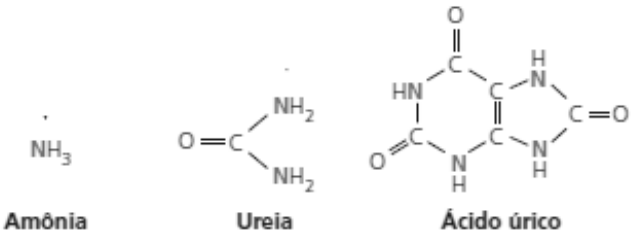


Adaptado de: Hammond, C. *Celular and Molecular Neurophysiology*.

A mielina corresponde à membrana

A II, pois a elevada presença de lipídios está associada à sua propriedade isolante elétrica.
B II, pois o baixo conteúdo proteico é necessário à manutenção do potencial de ação.
C I, pois seu maior percentual proteico favorece a condução do impulso nervoso.
D I, já que o alto teor de fosfolipídios se relaciona com a maior produção de neurotransmissores.
E II, porque os glicolipídios facilitam a difusão dos íons sódio e potássio através da membrana.

14 A excreção é uma função fisiológica essencial, responsável pela eliminação de resíduos metabólicos tóxicos. A figura a seguir mostra as três principais formas de resíduos nitrogenados excretados pelos animais, originados a partir do catabolismo de proteínas e ácidos nucleicos.



Amônia **Ureia** **Ácido úrico**

Em relação aos excretas nitrogenados representados, é correto afirmar que

A a amônia é o principal constituinte da urina de animais terrestres, já que requer menor volume de água para sua eliminação, embora o gasto energético para a sua produção seja elevado.
B o ácido úrico é o excreta predominante de insetos, aves e serpentes, sendo um composto de pouca toxicidade e baixa solubilidade, que pode ser eliminado na forma pastosa.
C o ácido úrico, por ser pouco solúvel, necessita de muita água para ser eliminado, o que o torna o principal excreta de peixes ósseos e invertebrados aquáticos.
D a excreção de amônia pelas aves é uma adaptação ao voo, pois é o composto nitrogenado de menor peso molecular e menor solubilidade.
E a adaptação ao ambiente terrestre exigiu a produção de resíduos nitrogenados menos tóxicos, como ureia e amônia, reduzindo o gasto de água na excreção.

15 Os sintomas da malária foram descritos pela primeira vez por volta de 2700 a.C. em antigos escritos de médicos chineses. Milhares de anos depois, a malária continua a ser uma doença infecciosa das mais significativas, sendo uma importante causa de morte no mundo.
Com relação à malária, assinale V para a afirmação verdadeira e F para a falsa.

( ) A malária é causada por protistas do gênero *Plasmodium* e é transmitida ao ser humano pela picada da fêmea do mosquito do gênero *Anopheles*.
( ) Os mosquitos, entre eles o transmissor da malária, são animais classificados, segundo o desenvolvimento embrionário, como triblásticos e pseudocelomados.
( ) No mosquito ocorrem a reprodução sexuada e a assexuada do parasita responsável pela malária, enquanto no corpo do ser humano acontece apenas a reprodução assexuada. Assim, o mosquito é o hospedeiro intermediário do parasita e o ser humano, o hospedeiro definitivo.

As afirmações são, respectivamente,

A V, F e V.
B F, F e F.
C V, V e V.
D V, F e F.
E F, F e V.

16 A estrela α Centauri-A é uma estrela semelhante ao Sol, mas seu brilho aparente é 40 bilhões de vezes menor que o do Sol, quando observados da Terra. Estando o Sol a 8 minutos-luz da Terra, a distância entre o nosso planeta e α Centauri- A é, aproximadamente,

A 3×10^{11} anos-luz.
B 2×10^{6} anos-luz.
C 1 ano-luz.
D 3 anos-luz.
E 20 anos-luz.

Considere que:
A uma mesma distância, os valores de intensidade da luz emitida pelo Sol e por α Centauri-A são iguais.
Se uma fonte emite igualmente em todas as direções, a intensidade de sua radiação é inversamente proporcional ao quadrado da distância a ela.
1 ano = 360 dias
1 dia = 24 horas

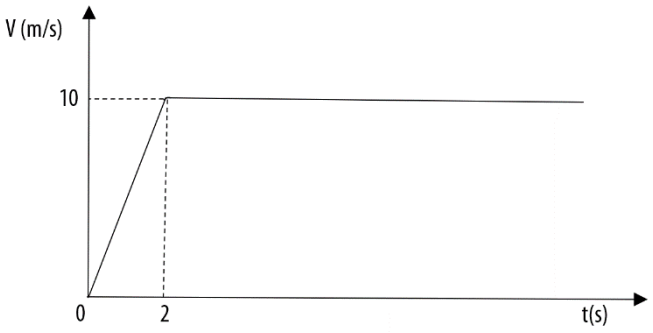
17 Uma régua de plástico, atritada com papel, ficou eletrizada e foi usada para carregar eletricamente dois eletroscópios (*A* e *B*). *A* foi eletrizado por contato com a régua e *B*, por indução e aterramento. A seguir, com os eletroscópios eletricamente carregados com o procedimento acima descrito, a régua eletrizada foi aproximada da extremidade de *A* oposta às hastes, sem tocar nele e, em seguida, de *B*, também longe das hastes e sem se tocarem. Nessas condições, observa-se que as hastes de

A *A* e de *B* não se movem.
B *A* se afastam e de *B* se aproximam.
C *A* se aproximam e de *B* se afastam.
D *A* e de *B* se aproximam.
E *A* e de *B* se afastam.

Um eletroscópio é um dispositivo usado para detecção de carga elétrica. É basicamente formado por um condutor isolado que, em uma de suas extremidades, contém duas hastes móveis. Quando eletricamente neutro, suas hastes estão próximas (esquema **I**) e, quando carregado, suas hastes se repelem e se afastam uma da outra (esquema **II**).



18 A figura apresenta o gráfico da velocidade em função do tempo de um atleta em uma corrida de 100 m rasos, desde o início até o final. Sua aceleração inicial e o tempo que ele levou para percorrer os 100 metros são, respectivamente, próximos de



A 5 m/s^2, 9 s.
B 10 m/s^2, 11 s.
C 5 m/s^2, 11 s.
D 10 m/s^2, 9 s.
E 5 m/s^2, 8 s.

19 Ana, com uma bola na mão, está sobre um *skate*, em repouso, sobre uma pista horizontal. Lia está sobre outro *skate*, na mesma pista, com velocidade constante $\vec{v}$, indo ao encontro de Ana. Num certo instante, Ana joga a bola com velocidade $\vec{u}$, constante, na mesma direção e sentido oposto ao da velocidade $\vec{v}$ de Lia, que a agarra. Ana e Lia têm massa *M* e a bola, m. As velocidades de Ana e de Lia, logo após ela agarrar a bola, são, respectivamente,

A $-\frac{m}{(M+m)}\vec{u}$ e $\frac{(m\vec{u}-M\vec{v})}{(M)}$.

B $-\frac{M}{m}\vec{u}$ e $\frac{(m\vec{u}+M\vec{v})}{(m+M)}$.

C $-\frac{m}{M}\vec{u}$ e $\frac{(m\vec{u}+M\vec{v})}{(m+M)}$.

D $-\frac{m}{M}\vec{u}$ e $\frac{(m\vec{u}-M\vec{v})}{(m+M)}$.

E $+\frac{m}{M}\vec{u}$ e $\frac{(M\vec{v}-m\vec{u})}{(m+M)}$.

Observação:
Forças dissipativas devem ser ignoradas.

20 A menor velocidade que um objeto de massa *m* precisa ter para escapar da atração gravitacional terrestre é,

A aproximadamente igual a $1{,}1 \times 10^4$ m/s.
B aproximadamente igual a 6000 km/h.
C inversamente proporcional a *m*.
D diretamente proporcional a *m*.
E aproximadamente igual a $2{,}2 \times 10^4$ m/s.

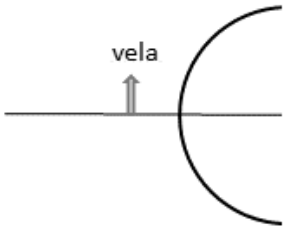
Dados:
Aceleração da gravidade na superfície da Terra = 10 m/s².
Raio da Terra = 6000 km.

21 Um próton, acelerado no vácuo, a partir do repouso, em um campo elétrico uniforme de intensidade *E*, percorre 4 cm de distância e adquire energia cinética igual a $3{,}2 \times 10^{-17}$ J. O valor de *E* é

A 5 kV/m.
B 500 V/m.
C 200 V/m.
D 100 V/m.
E 2 kV/m.

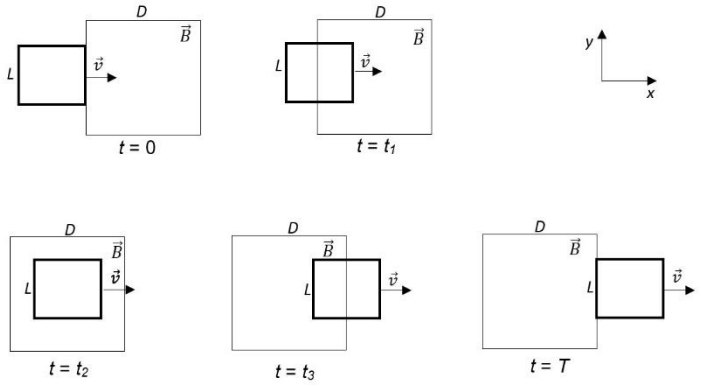
Carga elementar = $1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

22 O raio de curvatura de um espelho esférico convexo é 20 cm. Uma vela de 8 cm de comprimento é colocada a 10 cm do espelho como esquematizado na figura. A imagem da vela é



A virtual, direita e mede 6 cm.
B real, direita e mede 8 cm.
C real, invertida e mede 4 cm.
D virtual, direita e mede 4 cm.
E virtual, invertida e mede 4 cm.

23 Uma espira condutora quadrada, rígida, de lado L atravessa com velocidade constante $\vec{v} = v\hat{x}$ uma região também quadrada, de lado $D > L$, onde há um campo magnético uniforme $\vec{B} = B\hat{z}$. No instante $t = 0$, ela penetra no campo e em $t = T$, sai dele. As figuras representam a situação em diferentes instantes.



Considere as afirmações:

I Em $t = t_1$, a espira é percorrida por uma corrente em sentido horário e sofre uma força de origem eletromagnética na direção $-\hat{x}$.
II Em $t = t_1$, a espira é percorrida por uma corrente em sentido anti-horário e sofre uma força de origem eletromagnética na direção $\hat{x}$.
III Em $t = t_2$, a espira é percorrida por uma corrente em sentido horário e sofre uma força de origem eletromagnética na direção $\hat{x}$.
IV Em $t = t_2$, não há corrente na espira e sobre ela não há força resultante de origem eletromagnética.
V Em $t = t_3$, a espira é percorrida por uma corrente em sentido anti-horário e sofre uma força na direção $-\hat{x}$.

Apenas estão corretas as afirmações

A II, III e V.
B II e V.
C I, IV e V.
D I, III e IV.
E II e IV.

24 Uma haste vibra com frequência 40 Hz, perpendicularmente à superfície da água contida em uma cuba, e produz ondas circulares. Duas cristas consecutivas da onda distam 2,5 cm uma da outra. A velocidade de propagação da onda é

A 2,5 cm/s.
B 5 cm/s.
C 6 m/s.
D 1 m/s.
E 16 cm/s.

25 O nível de intensidade sonora de uma britadeira, a 5 m dela, é 100 dB. Considerando ondas esféricas, a potência sonora da britadeira é

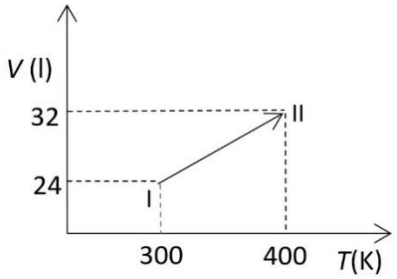
A 4 W.
B 0,3 W.
C 20 W.
D 0,8 W.
E 3 W.

Considere:
Nível de intensidade sonora (em dB) = $10 \log_{10}(I/I_0)$
A intensidade mínima de referência I_0 usada na definição de nível de intensidade sonora é 10^{-12} W/m^2.
$\pi = 3$

26 Um carro a gasolina faz 10 km com 1 litro de combustível. Um carro elétrico com bateria de 66 kWh tem autonomia de 416 km. Considerando que 1 litro de gasolina e 1 kWh custam, respectivamente, R$6,00 e R$0,90, a razão entre os preços do combustível e da energia em uma viagem de 832 km com o carro a gasolina e com o carro elétrico é

A 4,2.
B 6,3.
C 13,3.
D 8,4.
E 6,7.

27 Um gás à pressão 6×10^5 N/m^2 sofre uma expansão isobárica, do estado I ao II, conforme o diagrama de volume (V) x temperatura (T) mostrado abaixo. Neste processo, o trabalho realizado pelo gás, a variação de sua energia interna e a quantidade de calor trocada entre o gás e o ambiente são, respectivamente



A $4,8 \times 10^3$ J; $2,4 \times 10^3$ J; $1,8 \times 10^3$ cal.
B $4,8 \times 10^3$ J; $7,2 \times 10^3$ J; $3,0 \times 10^3$ cal.
C $4,8 \times 10^3$ J; $2,4 \times 10^3$ J; $7,2 \times 10^3$ cal.
D $8,0 \times 10^2$ J; $1,4 \times 10^3$ J; $5,5 \times 10^3$ cal.
E $8,0 \times 10^2$ J; $7,2 \times 10^3$ J; $4,0 \times 10^3$ cal.

Considere:
Que o gás seja perfeito.
Constante universal dos gases = 8 J/mol K
1 cal = 4 J

28 Uma criança sentada no topo de um escorregador de 3 m de altura, inclinado de 30º em relação ao solo, parte do repouso e desliza até o chão. O coeficiente de atrito cinético entre a criança e o escorregador é 0,2. O módulo da velocidade da criança ao chegar ao solo é aproximadamente

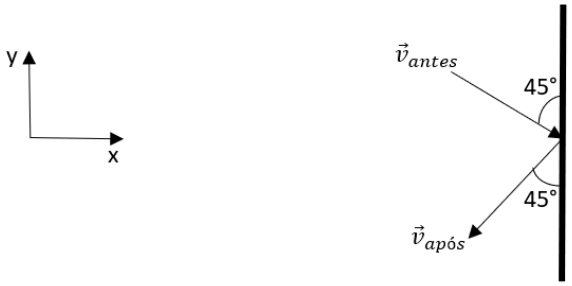
A 7,7 m/s.
B 5,1 m/s.
C 7,0 m/s.
D 4,2 m/s.
E 6,3 m/s.

Considere:
Aceleração da gravidade local = 10 m/s².
cos 30º = 0,87
sen 30º = 0,50

29 Duas panelas, uma de pressão e outra comum aberta, estão sendo usadas para cozinhar quantidades iguais de um mesmo alimento. Assinale a afirmação correta.

A A válvula de escape da panela de pressão impede que seu interior atinja pressão superior a 1 atm, mas o vapor concentrado dentro dela faz com que o alimento seja cozido mais rapidamente.
B O alimento é cozido mais rapidamente na panela de pressão porque a água em seu interior ferve a temperatura superior a 100°C.
C Na panela comum, o alimento é cozido mais lentamente porque o vapor escapa e a água ferve a temperatura inferior a 100°C.
D Em ambas as panelas, a água ferve à 100°C, mas a espessura maior das paredes da panela de pressão permite que ela retenha mais calor.
E O alimento é cozido mais rapidamente na panela de pressão porque, embora a água em seu interior ferva à 100°C, a pressão interna é maior que 1 atm.

30 Uma pequena bola de borracha, de massa *m*, se choca com uma parede vertical. Imediatamente antes e imediatamente após o choque, ela tem velocidade de módulo v e direções e sentidos indicados na figura abaixo.



O impulso que a parede exerce sobre a bola é dado por

A $-\frac{\sqrt{2}}{2}\, m\, v\, \hat{x}$
B $-\frac{\sqrt{2}}{2} m\, v\, \hat{y}$
C $-\sqrt{2}\, m\, v\, \hat{y}$
D $-\frac{\sqrt{2}}{2} m\, v\, (\hat{x} - \hat{y})$
E $-\sqrt{2}\, m\, v\, \hat{x}$

$\cos 45° = \text{sen } 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

31

Quase 4 mil litros de produto químico letal vazam em cidade de SC

Cerca de 4 mil litros de gás cloro, produto químico altamente tóxico, vazaram na manhã desta quinta-feira (4), em Monte Castelo, no Planalto Norte de Santa Catarina, após falha no equipamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) (...)

(...) O gás cloro não é encontrado na natureza, mas sim produzido industrialmente, sendo muito utilizado na indústria de polímeros, na indústria de papel, de tecido e no tratamento de água.

Adaptado de: https://www.nsctotal.com.br/noticias/quase-4-mil-litros-de-produto-quimico-letal-vaza-em-cidade-de-sc. Acesso em 27/07/2024

Nas estações de tratamento de água, o cloro é utilizado na etapa de:

A floculação.
B coagulação.
C decantação.
D desinfecção.
E filtração.

32 As evidências de uma reação química incluem mudanças perceptíveis como alteração de cor, formação de gás ou precipitação de sólidos. As reações químicas envolvem absorção ou liberação de energia que pode se manifestar sob forma de calor, luz ou eletricidade. Dos processos apresentados a seguir o que ao final libera energia é:

A Eletrólise do cloreto de sódio: $NaC\ell \rightarrow Na + \frac{1}{2}\, C\ell_2$
B Fotossíntese: $6\, CO_2 + 6\, H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\, O_2$
C Oxidação do magnésio: $Mg + \frac{1}{2}\, O_2 \rightarrow MgO$
D Liquefação da água: $H_2O(s) \rightarrow H_2O(\ell)$
E Transformação do gelo seco: $CO_2\,(s) \rightarrow CO_2\,(g)$

33 Na fabricação de moedas, joias e utensílios de decoração é importante considerar as reatividades dos metais que serão utilizados frente a ácidos e outras substâncias corrosivas.
Ao se analisar em termos eletroquímicos a reação entre a prata metálica e o ácido clorídrico proposta no esquema a seguir

$$Ag(s) + HC\ell(aq) \rightarrow AgC\ell(s) + \frac{1}{2}\, H_2(g)$$

e com bases nos potenciais-padrão de redução da prata ($E^0 = +0{,}80V$) e do hidrogênio ($E^0 = 0{,}00V$), podemos constatar que:

A O hidrogênio sofre oxidação.
B A prata é o agente oxidante.
C A reação não ocorre espontaneamente.
D A reação produz corrente elétrica.
E A reação ocorre nas pilhas de Daniell.

34

O talco foi classificado como provavelmente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), braço da Organização Mundial de Saúde (OMS), que também incluiu a acrilonitrila, um composto usado na produção de polímeros, como comprovadamente cancerígeno."

Disponível em: https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2024/07/05/oms-talco-e-classificado-como-provavelmente-cancerigeno-entenda.ghtml. Acesso em 15/07/2024.

A acrilonitrila é um monômero orgânico líquido, amplamente utilizada na indústria química como matéria prima para produção do polímero poliacrilonitrila utilizado na fabricação de plásticos e fibras acrílicas.
Considerando a estrutura da acrilonitrila, $CH_2{=}CH\text{-}C{\equiv}N$, a sua reação de polimerização é possível devido à ligação:

A tripla C≡N.
B polar entre o C e N.
C apolar entre C-C.
D simples C-H.
E dupla C=C.

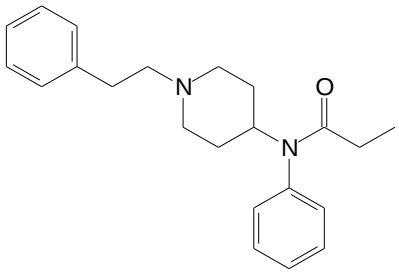
35

Nitazeno: novo opioide, mais forte que heroína e fentanil, é achado em drogas apreendidas em SP

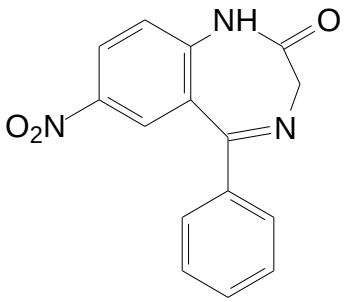
Autoridades de São Paulo estão em alerta por causa de um opioide com uso proibido pela medicina: o nitazeno encontrado em drogas K com potencial elevadíssimo para causar dependência e transtornos mentais.
A preocupação com as drogas K aumenta com a mais recente descoberta de pesquisadores da USP e da Unicamp. Eles ajudaram a polícia técnico-científica de São Paulo a identificar a presença de nitazeno em drogas que foram apreendidas no estado. A substância tem um poder devastador no usuário, mais perigoso do que a heroína ou o fentanil.

Adaptado de: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/07/20/nitazeno-novo-opioide-mais-forte-que-heroina-e-fentanil-e-achado-em-drogas-apreendidas-em-sp.ghtml. Acesso em 28/07/2024

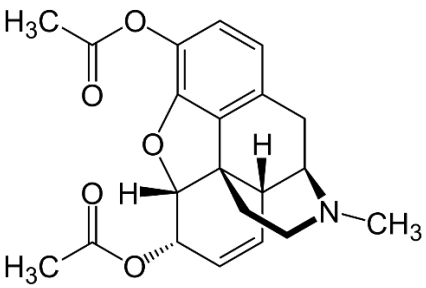
Analise as estruturas das três substâncias presentes nas drogas citadas no texto:



FENTANIL



NITAZENO



HEROÍNA

Sobre essas estruturas são feitas as afirmações:

I Todas possuem dois anéis aromáticos.
II Todas apresentam grupos funcionais que caracterizam a função amina.
III Todas apresentam heteroátomos.

Estão corretas apenas as afirmações:

A III.
B I.
C II e III.
D I e III.
E II.

36 No processo de mineração do níquel a céu aberto, após a remoção do minério do solo, ele deve ser beneficiado. O minério é triturado e moído para liberar os minerais de níquel seguido por processos que irão aumentar a concentração de níquel separando-o de outros minérios. A concentração é feita por flotação, gravidade ou por separação magnética, dependendo da natureza do minério. O processo de flotação utilizado nessa mineração consiste em separar:

A sólidos cujos tamanhos das partículas sejam diferentes. Através de instrumento adequado, a mistura é submetida a agitação. O componente de grânulos menores atravessa a malha do instrumento utilizado enquanto os outros ficam detidos.
B misturas de sólidos quando um dos componentes é arrastado por um líquido enquanto o outro componente mais denso não o é. Emprega-se uma corrente de água ou de outro líquido adequado para arrastar o componente menos denso.
C sólidos de granulações diferentes. Passa-se uma corrente de ar pela mistura, o sólido menos denso é arrastado e separado dos demais.
D mistura de sólidos que apresentam solubilidades diferentes num determinado solvente a uma determinada temperatura. Ao evaporarmos uma parte do solvente, o sólido menos solúvel cristaliza primeiro, separando-se da mistura.
E misturas de sólidos adicionando óleo. O óleo adere à superfície das partículas tornando-o impermeável à água. Em seguida a mistura é lançada na água e submetida a uma forte corrente de ar provocando a formação de uma espuma que reúne as partículas a serem separadas.

37

A biomassa subterrânea do Cerrado é fundamental para armazenar carbono e manter o equilíbrio hídrico da região.

O Cerrado típico armazena cerca de 150 toneladas de carbono por hectare. É menos que a Amazônia, mas seu desmatamento ainda libera grande quantidade de CO_2.

" Adaptado de: O Globo, edição de 05/06/2024, página 6, "Caderno Especial Dia do Meio Ambiente".

A massa de gás carbônico lançada na atmosfera, em toneladas, decorrente da queima de 1% da massa de carbono presente em um hectare do Cerrado seria:

Dados: Massas molares ($g.mol^{-1}$): C=12 e O=16.

A 3,0
B 8,8
C 10,5
D 5,5
E 22,0

38 Embora a fotografia digital tenha se tornado dominante, a fotografia analógica ainda é utilizada por diversos grupos e indivíduos que apreciam suas qualidades. Muitos fotógrafos profissionais e artistas continuam a usar a fotografia analógica por suas qualidades estéticas únicas, como a granulação, o contraste e as tonalidades que são difíceis de replicar digitalmente.

As emulsões fotográficas são materiais sensíveis à luz usados na fotografia. Elas consistem em uma suspensão de haletos de prata (como brometo de prata, cloreto de prata ou iodeto de prata) dispersos em gelatina, que é aplicada sobre uma base, como filme ou papel fotográfico.

O haleto de prata é produzido a partir de nitrato de prata segundo a equação:

$$AgNO_3 + KBr \rightarrow AgBr + KNO_3$$

Na preparação de 100 mL de uma solução de brometo de prata de concentração 0,2 $mol.L^{-1}$, um fotógrafo irá utilizar 100 mL de uma solução de nitrato de prata. A massa de $AgNO_3$ contida nessa solução deverá ser de:

Dados: Massas molares ($g.mol^{-1}$): Ag = 108, O = 16, N = 14.

A 3,4g
B 11,9g
C 8,5g
D 1,7g
E 10,8g

39

Cientistas descobrem "oxigênio negro" no fundo do Pacífico, o que pode reescrever a origem da vida na Terra

Nas profundezas do oceano Pacífico, ao largo da costa do México, cientistas descobriram que o oxigênio não vem de organismos vivos, mas sim de nódulos polimetálicos, uma espécie de pequenas pedras.

"Detectamos uma tensão elétrica na superfície dos nódulos quase tão alta quanto em uma pilha AA", descreveu um dos cientistas, comparando os nódulos a "baterias dentro de rochas".

Essas propriedades surpreendentes podem ser resultado de um processo de eletrólise da água.

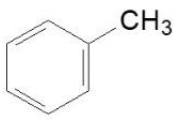
Adaptado de: https://oglobo.globo.com/mundo/clima-e-ciencia/noticia/2024/07/23/cientistas-descobrem-oxigenio-negro-no-fundo-do-pacifico-o-que-pode-reescrever-a-origem-da-vida-na-terra.ghtml?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar. Acesso em 27/07/2024

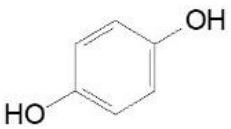
No processo descrito no texto cada mol de gás oxigênio é produzido pela reação de:

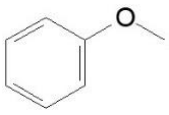
A redução que ocorre no cátodo e absorve 2 mols elétrons.
B oxidação que ocorre no ânodo e libera 4 mols elétrons.
C redução que ocorre no ânodo e absorve 2 mols elétrons.
D oxidação que ocorre no cátodo e libera 4 mols elétrons.
E oxidação que ocorre no ânodo e libera 2 mols elétrons.

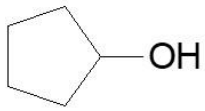
40 Em junho de 2024, um jovem morreu ao se submeter a procedimento estético a base de fenol. O *peeling* de fenol consiste na aplicação de uma substância corrosiva na pele do paciente com o objetivo de promover a renovação das células por meio da descamação. O fenol é corrosivo e irritante para as mucosas.

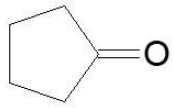
A estrutura a que pertence a mesma função orgânica do fenol está representada em:

A 

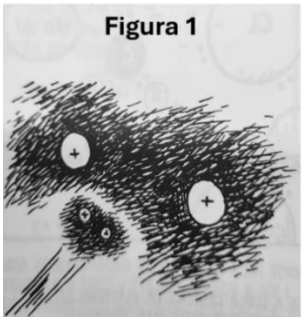
B 

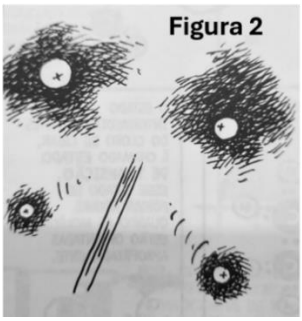
C 

D 

E 

41 Quando moléculas de gás hidrogênio e gás oxigênio colidem, suas nuvens eletrônicas podem ficar distorcidas (Figura 1); se a energia cinética inicial for suficiente poderá ocorrer quebra de ligações (Figura 2).





Adaptado de: Gonick, Larry and Criddle, Craig. Química Geral em Quadrinhos, tradução de Henrique Eisi Toma. São Paulo: Blucher, 2014, 256 p.

A Figura 2 descreve um processo:

A adiabático.
B com variação de entalpia negativa.
C com energia de ativação negativa.
D endotérmico.
E com energia do complexo ativado negativa.

42

Pelo menos 36 morrem na Índia após consumo de bebida falsificada

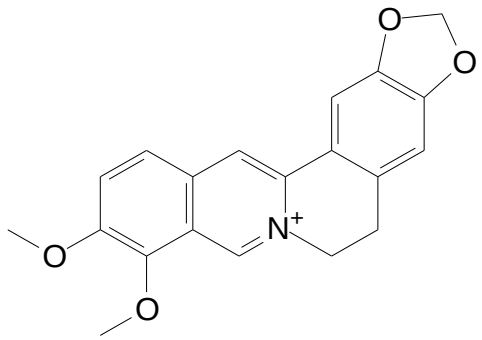
Pelo menos 36 pessoas morreram e mais de 60 estavam sendo tratadas em hospitais após consumirem bebidas alcoólicas contaminadas (...) A polícia prendeu quatro pessoas pela venda de bebidas alcoólicas ilícitas e apreendeu 200 litros da bebida alcoólica misturada com metanol, disse o governo do estado.

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/pelo-menos-36-morrem-na-india-apos-consumo-de-bebida-falsificada/?utm_source=whatsapp. Acesso em 27/07/2024

Considerando que os 200 litros de bebida continham 8 litros de metanol, a porcentagem em volume desse álcool na bebida é:

A 2% (v/v)
B 6% (v/v)
C 8% (v/v)
D 10% (v/v)
E 4% (v/v)

43 A berberina é uma substância que tem a propriedade de auxiliar no controle dos níveis de colesterol e no equilíbrio da microbiota do intestino; especialistas têm relacionado a berberina como substância facilitadora de emagrecimento.
A estrutura da berberina está apresentada a seguir:



Nessa estrutura está presente a função orgânica:

A cetona.
B éter.
C álcool.
D éster.
E aldeído.

44

Embalagens com material radioativo foram roubadas em São Paulo. Substâncias que representam risco à saúde e polícia investiga o caso

De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, entre o material radioativo furtado estavam 4 unidades de blindagens de geradores de 99Mo/99mTc que é usado como contraste em exames de diagnóstico por imagem para câncer de próstata, metástase do câncer de próstata e linfomas.

Adaptado de: https://g1.globo.com/saude/noticia/2024/07/06/entenda-se-material-radioativo-e-perigoso-ou-se-ele-pode-matar.ghtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar-mobile&utm_campaign=materias. Acesso 28/07/2024

No gerador de 99Mo/99mTc o molibdênio-99 é transformado em tecnécio-99, neste processo ocorre a emissão de:

Dados: Números atômicos: Mo = 42 e Tc = 43.

A partícula beta.
B partícula alfa.
C próton.
D nêutron.
E pósitron.

45 Em bebidas, realizar o processo de carbonatação de forma adequada é essencial para criar uma borbulha ou uma efervescência perfeita em produtos como águas e refrigerantes. Para introduzir o dióxido de carbono é preciso uma calibração precisa para obter uma qualidade consistente. Este processo desacelera a produção de bactérias, aumentando o tempo de validade dos produtos gaseificados e mantendo suas propriedades, como cor, odor, sabor e textura. Considere o equilíbrio obtido após a carbonatação de uma bebida.

$$CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

Aumentando a concentração de gás carbônico nesse equilíbrio e mantendo a temperatura constante, ocorrerá:

A aumento da acidez da solução devido ao aumento do pH.
B aumento da concentração de H_2CO_3 sem alterar o pH do meio.
C aumento da concentração dos íons H^+, aumentando a acidez do meio.
D aumento da quantidade de água para absorção do gás carbônico.
E deslocamento do equilíbrio para esquerda diminuindo a concentração de íon bicarbonato.

Fim das Provas de Biologia, Física e Química



GRADUAÇÃO FGV

www.vestibular.fgv.br

(11) 3799-7711 (São Paulo e grande São Paulo)

0800 770 0423 (demais localidades)